

MLP(Multi Layer Perceptron)

개요

입력층(Input Layer)

은닉층(Hidden Layers)

출력층(Output Layer)

순전파(Forward propagation)

손실 함수(Loss function)

역전파(Backward propagation)

가중치 행렬

MLP의 필요성

단일 퍼셉트론

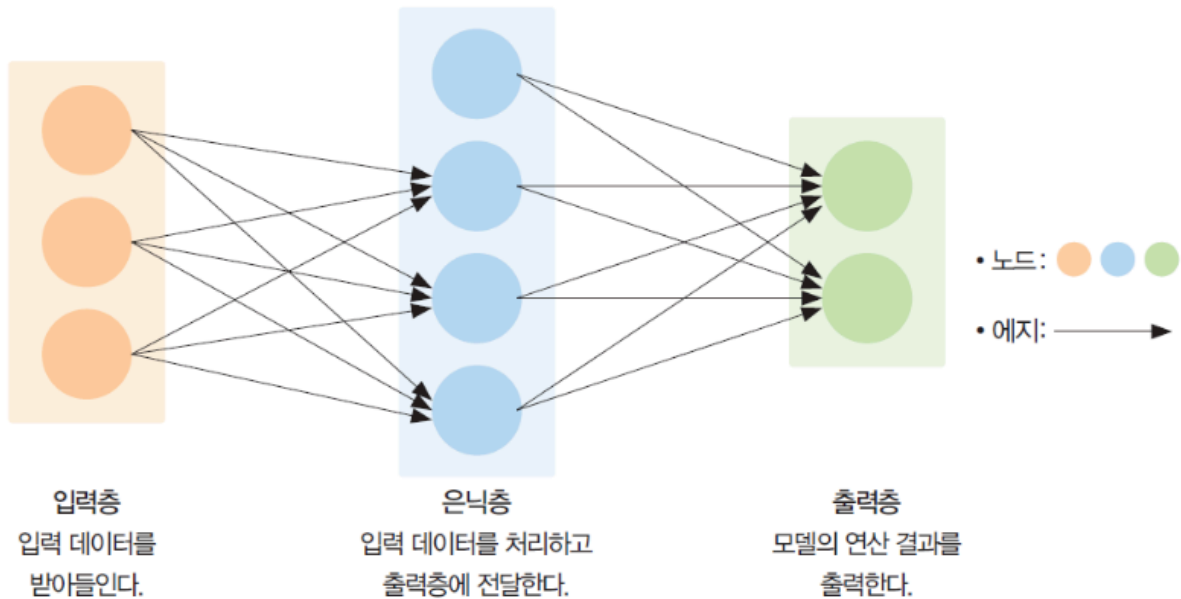
다중 퍼셉트론 (XOR 게이트)

다층 퍼셉트론(은닉층 3개)

MLP의 학습 원리

개요

- 여러 층의 퍼셉트론이 결합된 인공신경망 구조
- 원은 **노드(node)**라고 하며, 전체는 크게 세 부분 - 입력층(Input Layer), 은닉층(Hidden Layers), 출력층(Output Layer)으로 나뉘어진다.
- Fully-Connected Layer : 완전 연결 계층으로 구성
 - 각각의 노드는 인접한 층이 보유한 모든 노드들과 연결되어 있음
- Feed-Forward Network : 순전파 네트워크의 한 종류임
 - 입력층부터 출력층까지 순서대로 변수들을 계산하여 정보를 전달하고 최종 결과를 산출하는 네트워크



입력층(Input Layer)

- 데이터셋이 입력되는 층
- 데이터셋의 특성(feature) 개수에 맞춰 입력층의 노드 수가 결정됨
- 어떤 계산 없이 입력값의 전달만 수행 -> 신경망 층수(깊이, depth)에 포함되지 않음

은닉층(Hidden Layers)

- 입력층에서 들어온 값이 가중치-편향 연산 및 활성화 함수를 거쳐가는 층
 - 일반적으로 입력층과 출력층 사이에 있는 층임
 - 사용자가 계산 결과를 볼 수 없으므로 은닉(hidden)층이라 함
 - 입력 데이터셋의 특성 수와 관계없이 노드 수 구성 가능
- ※ 딥 러닝 : 2개 이상의 은닉층을 가진 신경망

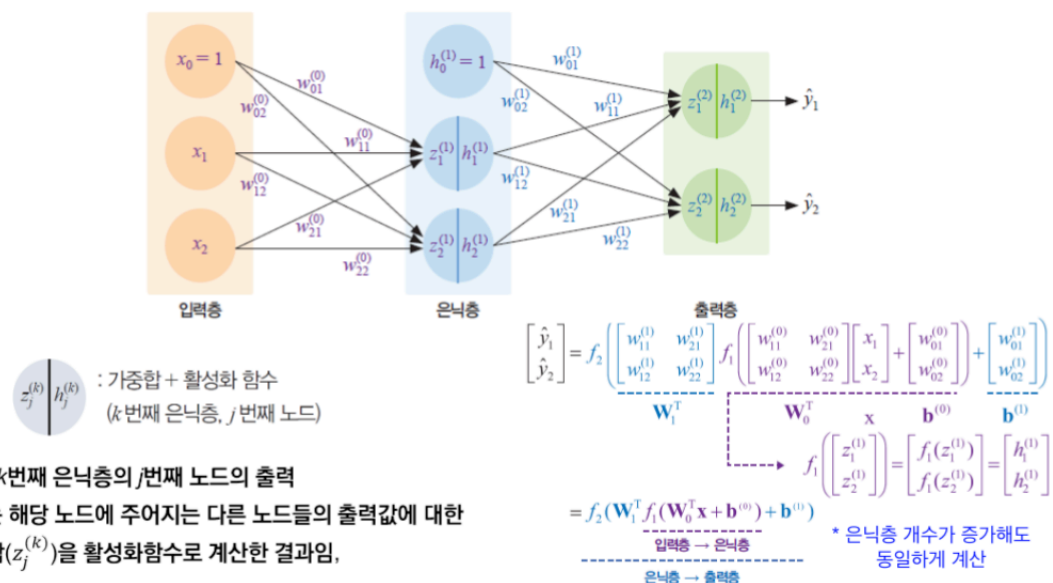
출력층(Output Layer)

- 은닉층의 연산을 마친 값이 출력되는 층
- 해결할 문제에 따라 출력층의 노드 수가 결정됨

	노드 수	결과 값	활성화 함수
이진 분류	1 (0 또는 1의 값 1개)	0-1 사이의 확률값	Sigmoid
다중 분류	레이블(타겟) 클래스 수	각 클래스별 0-1 사이의 확률값	Softmax
회귀	출력값의 특성(타겟) 수	타겟 값	일반적으로는 지정 X

순전파(Forward propagation)

- 입력층의 노드들은 입력 데이터(특징 벡터)를 받아 다음 은닉층으로 전달
- 은닉층은 모델의 형태에 따라 다음 은닉층 또는 출력층으로 특징 벡터의 연산 결과를 전달
- 은닉층과 출력층의 각 노드는 가중합 연산 이후에 활성화 함수를 적용하는 두 가지 연산을 단계적으로 수행



손실 함수(Loss function)

- 신경망은 손실 함수를 최소화 하는 방향으로 가중치를 갱신하기 때문에 손실 함수를 잘 정의해야 함
- 입력 데이터를 신경망에 넣어 순전파를 거치면 마지막에는 출력층을 통과한 값이 도출 됨.

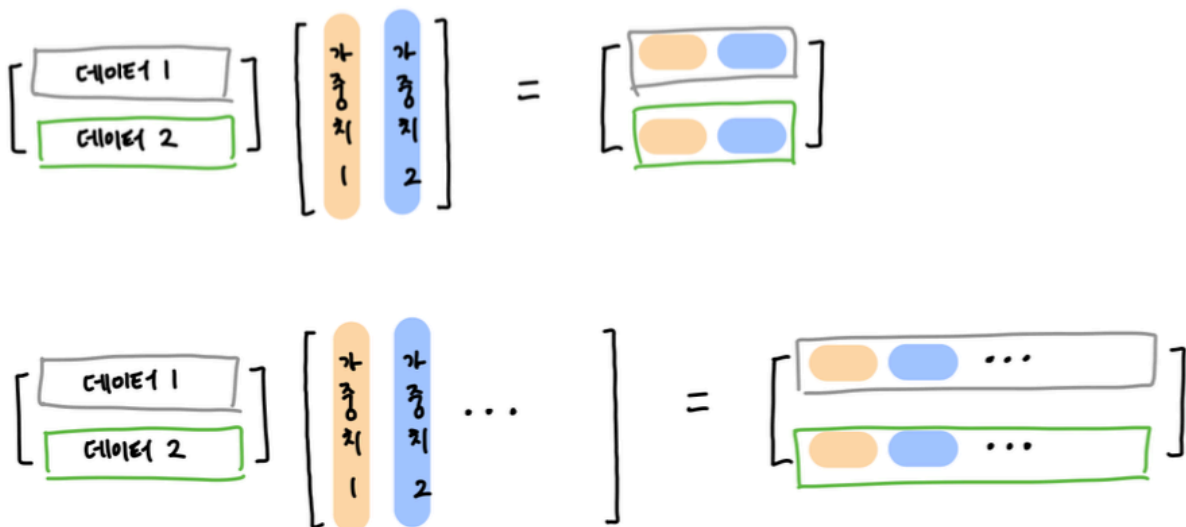
- 이 때 출력된 값과 그 데이터의 타겟값을 손실 함수에 넣어 손실(Loss or Error)를 계산함
- 대표적인 손실 함수로는 여러분이 머신러닝 Section 에서 배웠던 **MSE (Mean-Squared Error)**, **CEE (Cross-Entropy Error)** 등이 있습니다.

역전파(Backward propagation)

- 실제값과 모델의 예측값(출력값)을 이용한 손실 함수를 정의한 후 경사 하강법 (Gradient Descent)을 적용하여 모델의 가중치를 업데이트
- 손실 함수를 계산한 후 출력층에 가까운 층부터 입력층에 가까운 층 순서로 가중치를 업데이트하는 과정을 역전파라고 함
- 역전파는 개별 챕터에서 다룰 예정

가중치 행렬

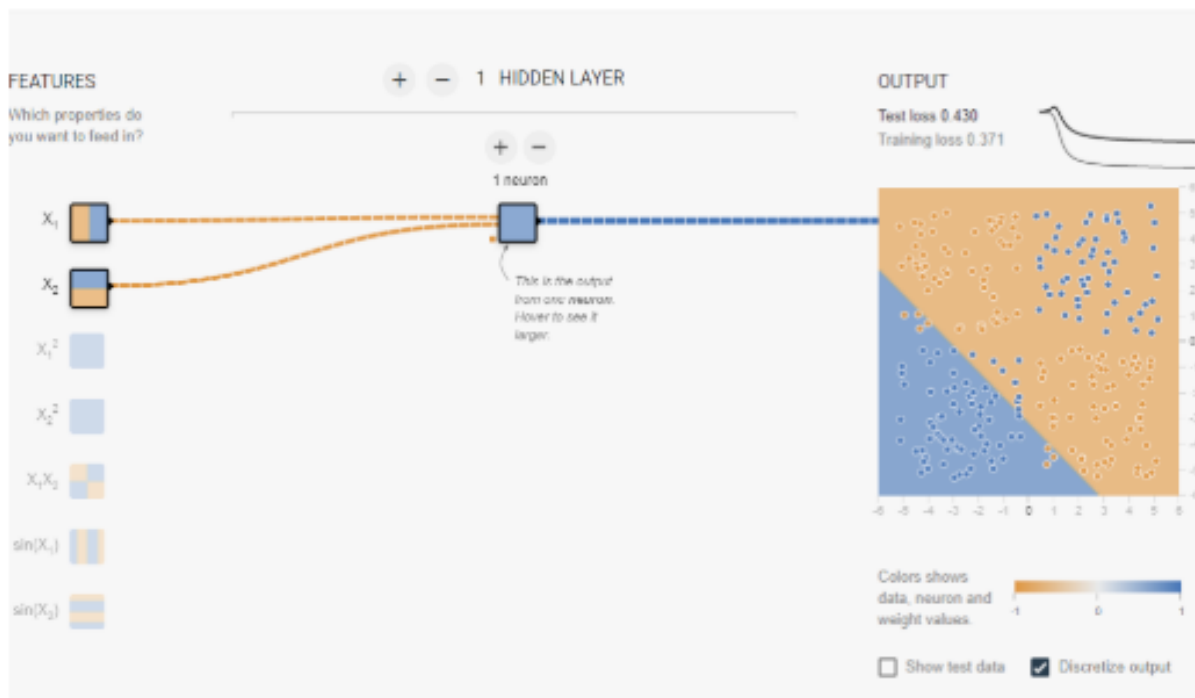
- 인공신경망에서 한 층의 여러 입력과 다음 층의 여러 뉴런 사이의 연결 강도, 즉 각각의 선에 부여된 숫자 값들을 행렬 형태로 체계적으로 표현한 것
- 이 행렬을 통해 한 번의 행렬 곱 연산으로 여러 입력과 출력 뉴런 간 계산을 빠르고 효율적으로 처리 가능



MLP의 필요성

- 여러개의 퍼셉트론(은닉층)이 필요한 이유는 은닉층으로 복잡한 함수의 표현이 가능하기 때문
 - 의사 결정 경계(Decision Boundary)
 - 비선형 분리가능한 결정 경계선을 생성
- 참고 : <https://playground.tensorflow.org/>

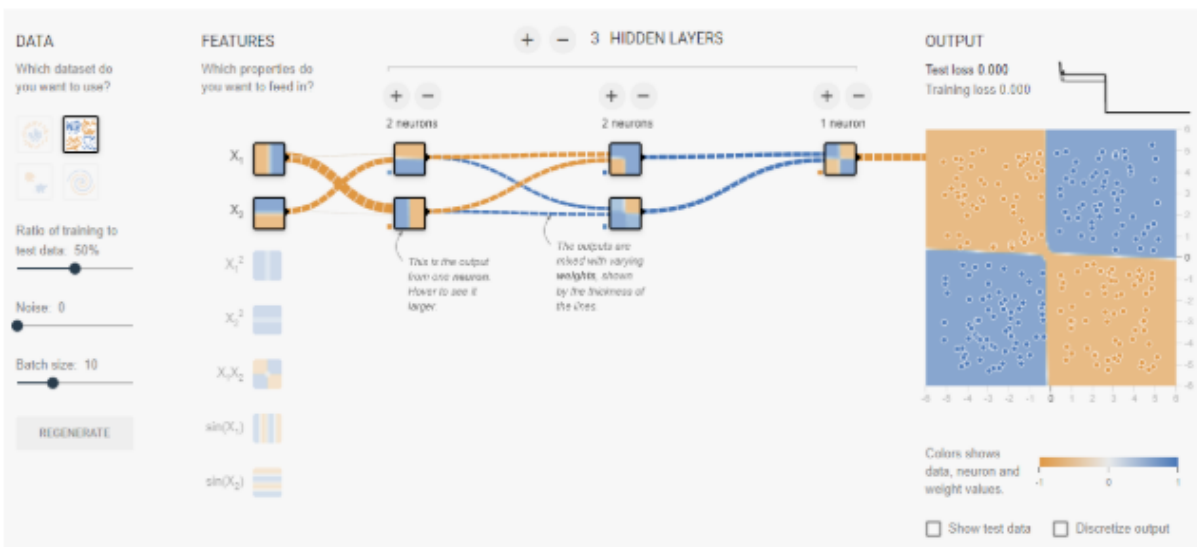
단일 퍼셉트론



다중 퍼셉트론 (XOR 게이트)

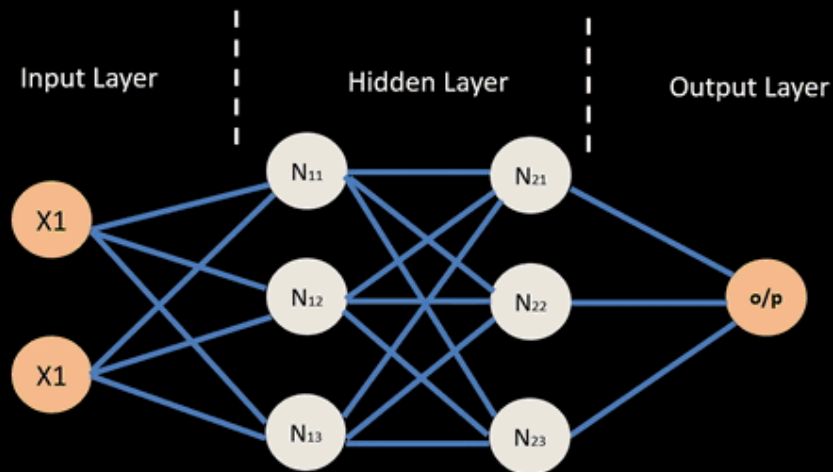


다층 퍼셉트론(은닉층 3개)



MLP의 학습 원리

Neural Network – Backpropagation



© machinelearningknowledge.ai

1. 데이터가 입력되면 신경망 각 층에서 **가중치 및 활성화 함수 연산**을 반복적으로 수행함
 2. 1의 과정을 모든 층에서 반복한 후에 **출력층에서 계산된 값을 출력함**
 3. **손실 함수**를 사용하여 **예측값(Prediction)**과 **실제값(Target)**의 차이를 계산
 4. **경사하강법과 역전파**를 통해서 **각 가중치를 갱신**
 5. 학습 중지 기준을 만족할 때까지 **1-4의 과정을 반복**
- 1-4의 과정을 **Iteration (이터레이션)**이라고 하며 매 Iteration 마다 가중치가 갱신됨